

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Ekspansi Produk Keuangan (*Inheritance*)

DISUSUN OLEH:

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

ASISTEN PRAKTIKUM:

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

LANGKAH KERJA DAN TUGAS PRAKTIKUM

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Langkah pengerjaan:

1. Buat package pekan4_2511532007 pada project java yang digunakan untuk praktikum. Buat class Rekening pada package pekan4_2511532007 dengan menggunakan class Rekening dari praktikum sebelumnya sebagai dasar. Class ini akan digunakan sebagai superclass atau kelas induk jenis rekening lainnya.
2. Pada class Rekening, ubah modifier atribut saldo dan riwayatTransaksi menjadi protected. Penggunaan protected bertujuan agar atribur tersebut dapat diakses langsung oleh subclass. Pertahankan atribut nomorRekening, namaPemilik dan pin sebagai private. Atribut tersebut tetap berada didalam class Rekening dan tidak perlu dibuka secara langsung kepada subclass.

```
1 package pekan4_2511532007;
2 import java.text.NumberFormat;
3
4
5
6
7 public class Rekening {
8     private String nomorRekening;
9     private String namaPemilik;
10    private String pin; //data sensitif
11
12    //Gunakan protected agar Subclass bisa mengaksesnya langsung
13    protected double saldo;
14    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
15}
```

3. Kemudian dibuat class RekeningTabungan sebagai subclass dari Rekening menggunakan keyword extends. Pada class ini ditambahkan atribut khusus sukuBunga untuk menyimpan persentase bunga rekening. Selanjutnya dibuat constructor RekeningTabungan dengan parameter nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, PIN, dan suku bunga. Constructor tersebut menggunakan super() untuk memanggil constructor dari class Rekening dan menginisialisasi data yang diwariskan, kemudian nilai sukuBunga disimpan menggunakan this.sukuBunga.

```
1 package pekan4_2511532007;
2
3 public class RekeningTabungan extends Rekening {
4
5     //Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh tabungan
6     private double sukuBunga;
7
8     //constructor subclass
9     public RekeningTabungan (String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
10        //super() memanggil constructor kelas induk (Rekening), WAJIB berada di baris pertama!
11        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
12        this.sukuBunga = sukuBunga;
13    }
14}
```

4. Selanjutnya ditambahkan method `tambahBungaAkhirBulan()` untuk menghitung dan menambahkan bunga ke saldo rekening. Bunga dihitung berdasarkan saldo dan persentase `sukuBunga`, kemudian hasilnya ditambahkan ke saldo. Riwayat pemberian bunga juga dicatat ke dalam `riwayatTransaksi` dengan membuat ID transaksi baru. Atribut `saldo` dan `riwayatTransaksi` dapat diakses langsung karena pada class `Rekening` kedua atribut tersebut menggunakan access modifier `protected`, sehingga dapat digunakan oleh subclass seperti `RekeningTabungan`.

```
15 public void tambahBungaAkhirBulan() {
16     //menghitung bunga
17     //mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan ?
18     double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
19     saldo += nominalBunga;
20
21     //mencatat riwayat transaksi
22     String idTrx = "Trx-B-" + System.currentTimeMillis();
23     riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
24
25     System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
26 }
27
28 }
29
```

5. Selanjutnya dibuat class `RekeningGiro` sebagai subclass dari `Rekening` menggunakan keyword `extends`. Class ini memiliki atribut khusus `batasOverdraft` untuk menyimpan batas overdraft rekening. Pada constructor, `super()` digunakan untuk memanggil constructor dari superclass dan menginisialisasi data dasar rekening, kemudian nilai `batasOverdraft` disimpan ke atributnya. Terakhir, dibuat getter `getBatasOverdraft()` untuk mengambil nilai batas overdraft dari objek `Rekening Giro`.

```
1 package pekan4_2511532007;
2
3 public class RekeningGiro extends Rekening {
4     private double batasOverdraft;
5
6     public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
7         //memanggil inisialisasi dasar dari superclass
8         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
9         this.batasOverdraft = batasOverdraft;
10    }
11
12    //Getter khusus Giro
13    public double getBatasOverdraft() {
14        return batasOverdraft;
15    }
16
17 }
```

B. Tugas Praktikum

Tugas 1: Pembuatan Multi-Produk (40%)

Modifikasi case 1: Buka Rekening Baru di `Main.java`.

1. Setelah user menginputkan Saldo Awal dan PIN, berikan opsi produk: "Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"
2. Jika user memilih Tabungan, minta input `sukuBunga` dalam persen, lalu instansiasi objek `RekeningTabungan`.

3. Jika user memilih Giro, minta input batasOverdraft (limit pinjaman), lalu instansiasi objek RekeningGiro.
4. Simpan objek tersebut ke dalam daftarRekening (Upcasting: Subclass otomatis dikenali sebagai tipe Superclass-nya).

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.println("\n--- BUKA REKENING BARU ---");
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pin = input.nextLine();
        // Pilih produk rekening
        System.out.println("\nPilih Produk:");
        System.out.println("1. Tabungan Umum");
        System.out.println("2. Giro Bisnis");
        System.out.print("Pilihan: ");
        int pilihanProduk = input.nextInt();
        input.nextLine();
        Rekening rekeningBaru;
        if (pilihanProduk == 1) {
            System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
            double sukuBunga = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
            System.out.println("Rekening Tabungan Umum berhasil dibuat!");
        } else if (pilihanProduk == 2) {
            System.out.print("Masukkan Batas Overdraft: ");
            double batasOverdraft = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
            System.out.println("Rekening Giro Bisnis berhasil dibuat!");
        } else {
            System.out.println("Pilihan produk tidak valid!");
            break;
        }
    }
}
```

Tugas 2: Simulasi Waktu Akhir Bulan : 60%)

1. Tambahkan menu baru: "7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)" di CLI.
2. Di dalam case 7:, periksa apakah akunAktif saat ini adalah objek Tabungan menggunakan operator instanceof.
3. Jika akun tersebut benar RekeningTabungan, lakukan Downcasting ke tipe Tabungan, lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan().
4. Jika bukan, tolak dengan pesan: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

```
System.out.println("5. Daftar Akun");
System.out.println("6. Cetak Mutasi(Riwayat)");
System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
System.out.println("8. Transaksi Terbaru");
```

```
case 7:
    if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
    }
    break;
```

Output:

```
--- BUKA REKENING BARU ---
Masukkan No Rekening: 2511532007
Masukkan Nama Pemilik: rayya
Masukkan Saldo Awal: 500000
Masukkan PIN: 123456

Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
Pilihan: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 5
Rekening atas nama rayya berhasil dibuat dengan saldo Rp500000.0
Rekening Tabungan Umum berhasil dibuat!
Akun tersebut sekarang menjadi akun aktif.

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transaksi Terbaru
9. Ganti Pin
0. Keluar
Pilih menu: 7
Bunga 5.0% berhasil ditambahkan: Rp25000.0
```

Pada output pertama, pengguna membuat rekening dengan produk Tabungan Umum menggunakan saldo awal Rp500.000 dan suku bunga sebesar 5%. Setelah rekening berhasil dibuat dan menjadi akun aktif, pengguna memilih menu Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan). Program berhasil menghitung bunga

sebesar Rp25.000 dari $5\% \times \text{Rp}500.000$ dan menampilkan pesan bahwa bunga berhasil ditambahkan. Hal ini menunjukkan bahwa fitur `tambahBungaAkhirBulan()` berhasil dijalankan pada objek `RekeningTabungan`.

```
--- BUKA REKENING BARU ---
Masukkan No Rekening: 2511532007
Masukkan Nama Pemilik: rayya
Masukkan Saldo Awal: 350000
Masukkan PIN: 123456

Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
Pilihan: 2
Masukkan Batas Overdraft: 200000
Rekening atas nama rayya berhasil dibuat dengan saldo Rp350000.0
Rekening Giro Bisnis berhasil dibuat!
Akun tersebut sekarang menjadi akun aktif.

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transaksi Terbaru
9. Ganti Pin
0. Keluar
Pilih menu: 7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.
```

Pada output kedua, pengguna membuat rekening dengan produk Giro Bisnis menggunakan saldo awal Rp350.000 dan batas overdraft sebesar Rp200.000. Setelah rekening menjadi akun aktif, pengguna mencoba memilih menu Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan).

Program kemudian menolak proses tersebut dan menampilkan pesan bahwa fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengecekan `instanceof` berhasil membedakan objek `RekeningGiro` dari `RekeningTabungan`, sehingga fitur bunga tidak dijalankan pada rekening Giro.